

A10. Xotira turlari va ularning xususiyatlari.

Amaliy ishning maqsadi

Talabalarda assembler dasturlashda registr xotirasi, RAM va stek xotirasi o'rtasidagi bog'liqlikni chuqur anglash, adreslash usullari orqali RAM bilan ishlash va xotira iyerarxiyasidan samarali foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish.

Kerakli jihozlar va vositalar

- Kompyuter yoki noutbuk
- EMU8086 / DOSBox / NASM (ixtiyoriy)
- Debugger (registr va xotirani ko'rish uchun)
- Microsoft Word / Google Docs

Nazariy qisqacha eslatma (kengaytirilgan)

Assembler dasturlashda xotira bilan ishlash **uchta asosiy daraja** orqali amalga oshiriladi:

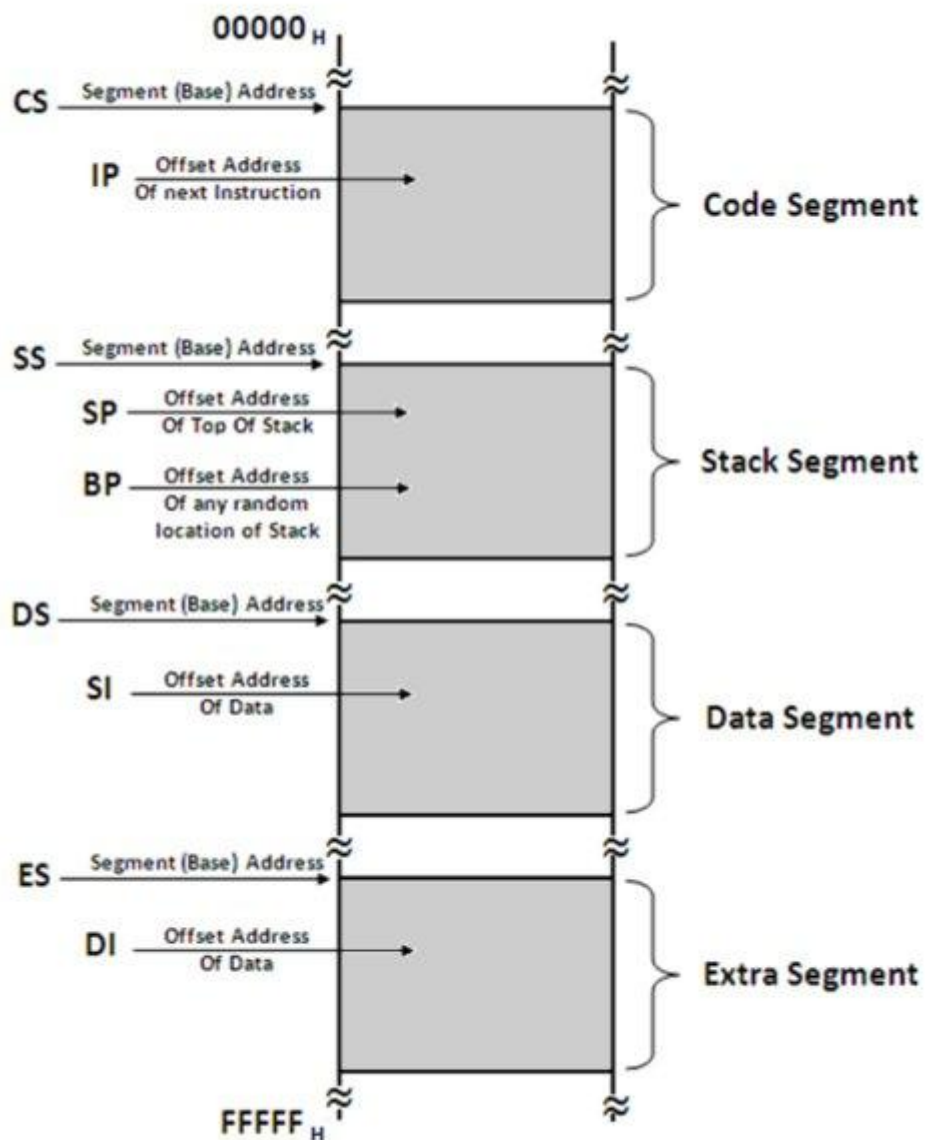
1. **Registr xotirasi** — eng tezkor, lekin hajmi juda kichik
2. **RAM** — asosiy ishchi xotira, o'zgaruvchilar shu yerda saqlanadi
3. **Stek xotirasi** — vaqtinchalik saqlash, funksiyalar va uzilishlar uchun

To'g'ri assembler dastur — bu **registrlardan maksimal, RAMdan oqilona, stekdan xavfsiz** foydalanilgan dasturdir.

1-topshiriq. RAM adreslari va segment tushunchasi

Quyidagi rasm asosida segmentli xotira modelini tahlil qiling.

MEMORY SEGMENTATION IN 8086



Topshiriq:

1. Code, Data va Stack segmentlar vazifasi
2. Nima uchun xotira segmentlarga bo'lingan?
3. Segmentlar RAM bilan qanday bog'langan?

Natija: 5–6 jumla izoh.

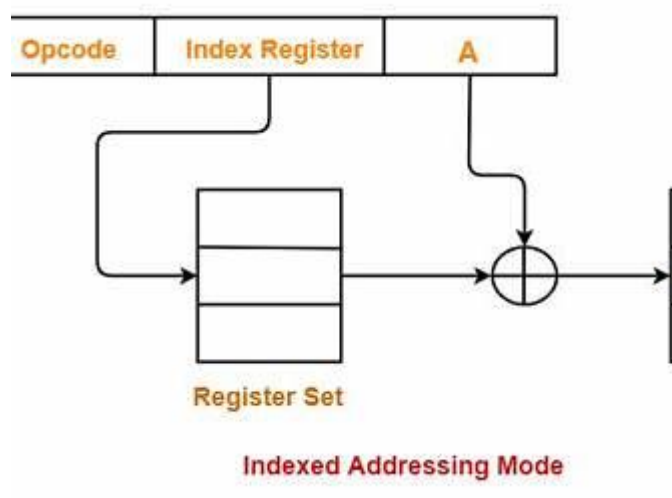
2-topshiriq. RAM bilan indeksli adreslash (amaliy)

Assemblerda RAM bilan ishlash ko‘pincha **indeksli adreslash** orqali amalga oshiriladi.

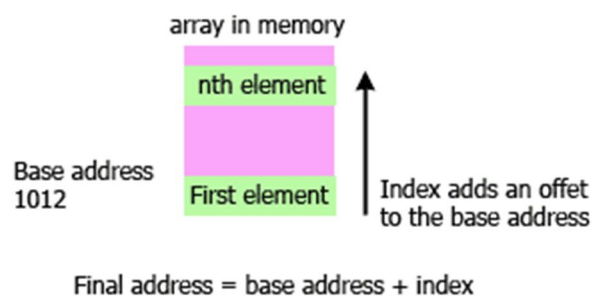
Misol:

```
DATA SEGMENT
ARR DW 5, 10, 15, 20
DATA ENDS
```

```
MOV SI, 0
MOV AX, ARR[SI]
```



INDEXED ADDRESSING



(c) www.teach-ict.com

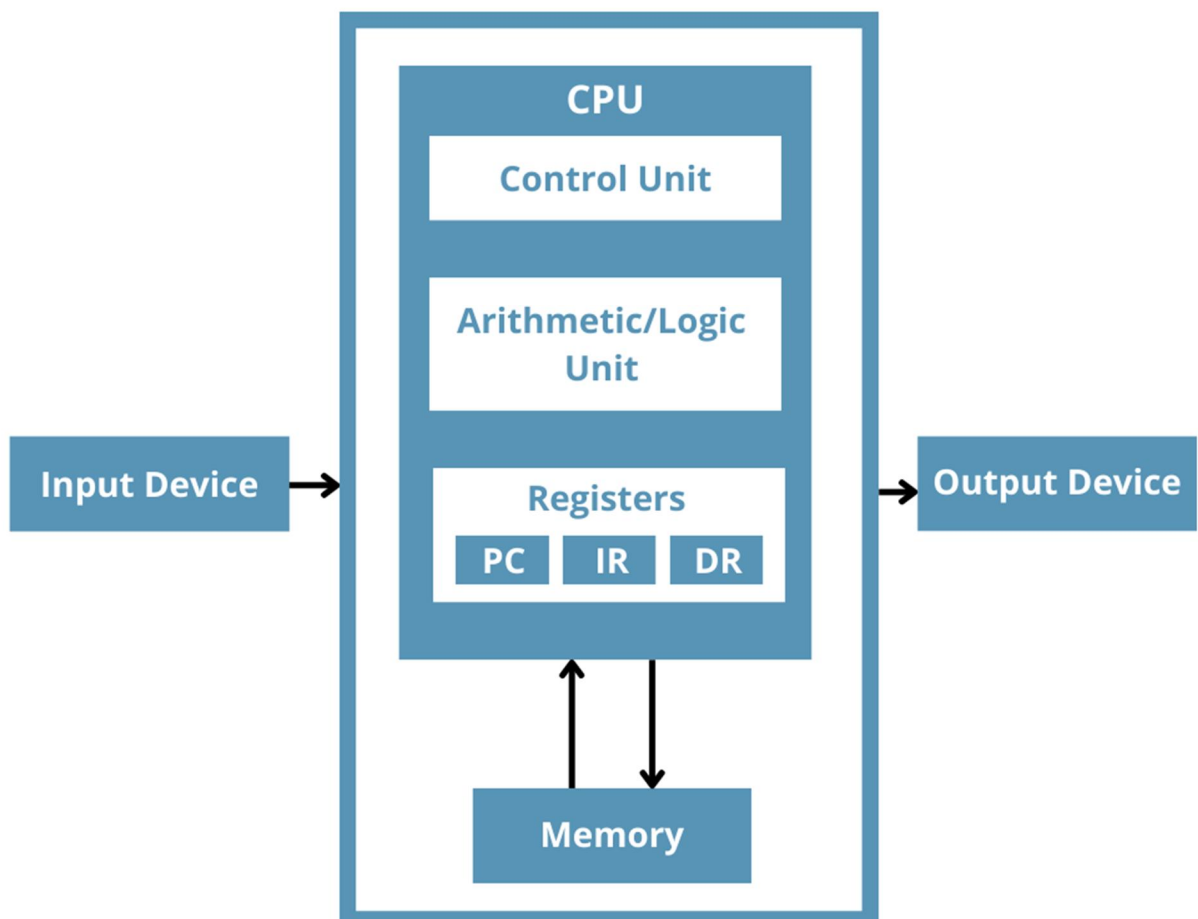
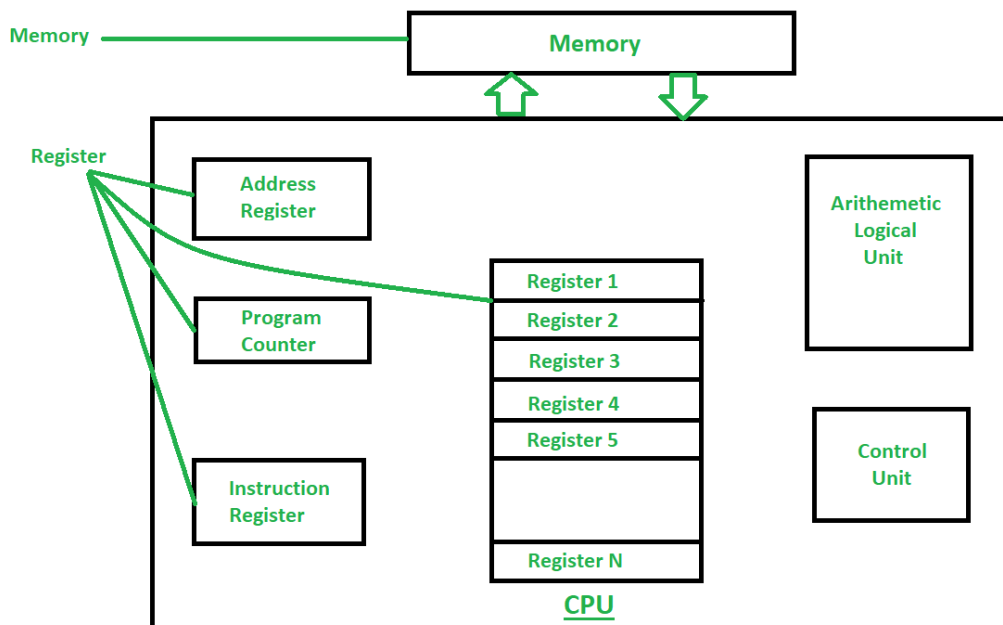
Topshiriq:

1. SI registri nimani bildiradi?
2. AX qaysi elementni oldi?
3. SI = 2 bo‘lsa, nima o‘zgaradi?

3-topshiriq. Registr → RAM → Registr ma'lumot oqimi

Quyidagi jarayonni tahlil qiling:

```
MOV AX, 8  
MOV VAR, AX  
MOV BX, VAR
```



Savollar:

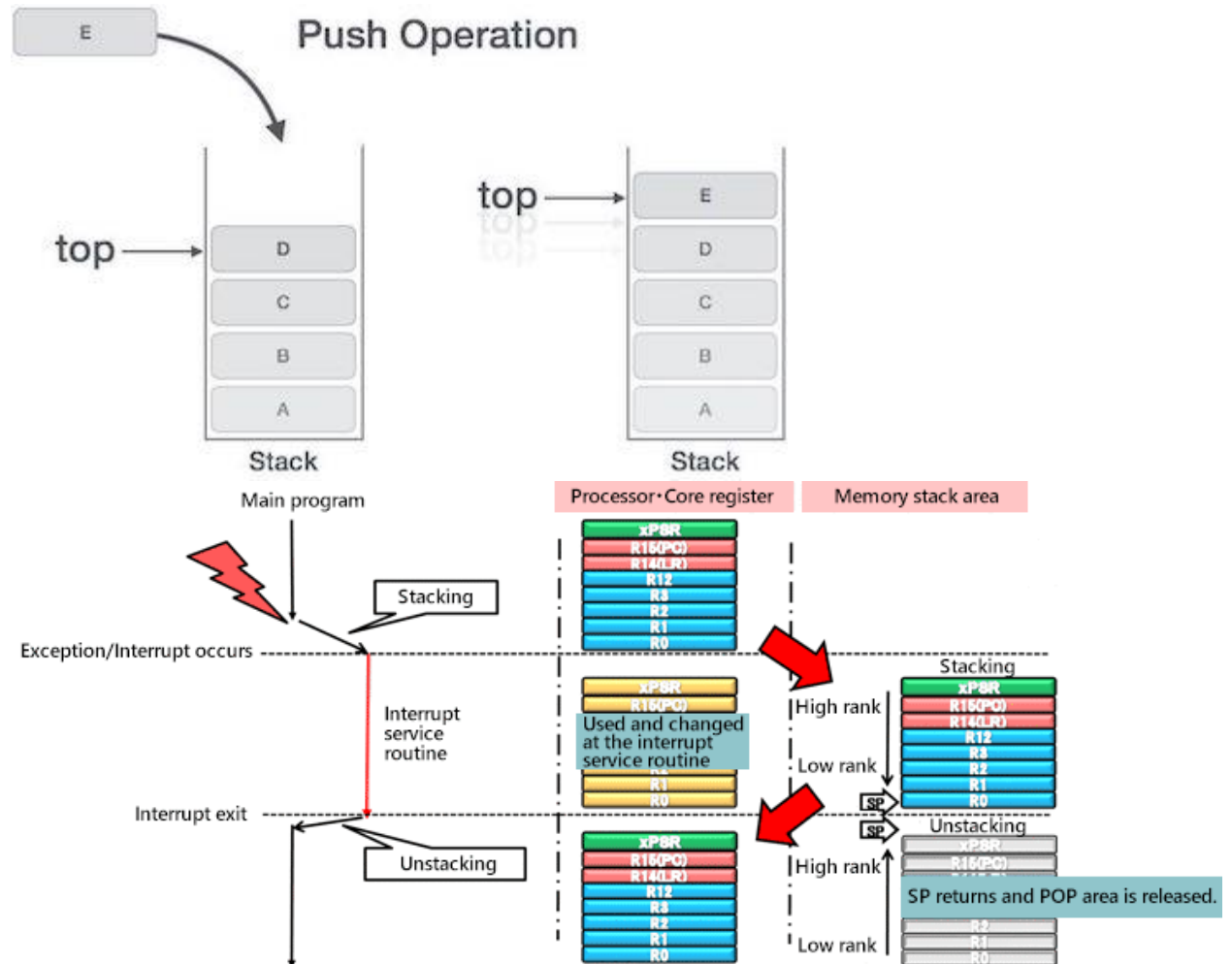
1. Qaysi buyruqda RAM ishlatildi?
2. Qaysi bosqichda tezlik pasaydi?
3. Nima uchun bu holatdan qochish kerak?

4-topshiriq. Stek xotirasi bilan ishlash (chuqurlashtirish)

Stek — bu **LIFO (oxirgi kirgan — birinchi chiqadi)** tamoyiliga asoslangan xotira.

Misol:

```
MOV AX, 5  
PUSH AX  
MOV AX, 10  
POP BX
```



Topshiriq:

1. PUSH qayerga yozdi?
2. POP nimani oldi?

3. AX va BX qiymatlari qanday bo'ldi?

5-topshiriq. Stek va RAM ni solishtirish (tahliliy)

Xususiyat	RAM	Stek
Kirish usuli	Ixtiyoriy	LIFO
Tezligi	O'rtacha	Yuqori
Maqsadi	O'zgaruvchi	Vaqtinchalik

Topshiriq:

Qaysi holatda stek RAMdan afzal? 2 ta misol yozing.

6-topshiriq. Xotira bilan ishlashda xavfli holatlar

Quyidagi savolga yozma javob bering:

Nima uchun stek bilan noto'g'ri ishlash dastur ishdan chiqishiga olib keladi?

Kamida **3 sabab** yozilsin.

7-topshiriq. Mini-amaliy masala (integratsiyalashgan)

Masala:

Ikki son RAMda saqlangan.

Ularni qo'shing va natijani:

- avval registrda
- so'ng RAMda
- oxirida stekda saqlang.

Topshiriq: algoritmnı **bosqichma-bosqich** yozing (kod shart emas).

Hisobot tarkibi (talaba topshiradi)

1. Amaliy ish nomi: **A10**
2. Maqsad
3. Segmentli xotira modeli

4. RAM adreslash
5. Stek bilan ishlash
6. Taqqoslash va tahlil
7. Xulosa

Xulosa (namuna)

Ushbu amaliy ish davomida assembler dasturlashda xotira turlaridan kompleks foydalanish o'rganildi. RAM, registr va stek xotiralari o'rtasidagi farqlar va bog'liqliklar tahlil qilindi. Natijada xotira bilan to'g'ri ishlash dastur barqarorligi va tezligiga bevosita ta'sir qilishi aniqlandi.

Nazorat savollari

1. Segmentli xotira modeli nima?
2. Indeksli adreslash nimani anglatadi?
3. Stek qachon ishlatiladi?
4. PUSH va POP buyruqlari nima qiladi?
5. Nima sababdan registrlardan maksimal foydalaniladi?